ERX
Zero to Hero

DỰ ÁN CUỐI KHÓA · CAPSTONE BRIEF

Chu kỳ dự báo tháng cho Mekong Bloom Foods

Từ dữ liệu thô đến kế hoạch nhu cầu bàn giao cho Production Planning

Học phần	Demand Planning & Forecasting in Practice (ERX-DPF-101)
Trọng số	45% cá nhân + 15% trình bày nhóm
Hạn nộp	48 giờ trước Buổi 10
Người soạn	Thư Nguyễn (ERX)
Liên hệ	thu.minh090997@gmail.com

1. Bối cảnh

Hôm nay là đầu tháng 10/2026. Bạn là **Demand Planner** của Mekong Bloom Foods (MBF), phụ trách một danh mục gồm 6 chuỗi SKU × kênh. Dữ liệu đã khóa đến hết 09/2026. Trong ba tuần tới, bạn phải chạy trọn một chu kỳ dự báo tháng, mang kết quả vào cuộc họp S&OP, và bàn giao kế hoạch nhu cầu 10/2026–09/2027 cho bộ phận Production Planning.

Câu hỏi kinh doanh bạn phải trả lời

- Nhu cầu chưa giới hạn của 6 chuỗi trong 12 tháng tới là bao nhiêu — và tin được đến mức nào?
- Những thông tin kinh doanh nào (Tết 2027, khuyến mãi đã duyệt, sự kiện) cần đắp lên dự báo thống kê, với bằng chứng gì?
- Cần bao nhiêu tồn kho an toàn ở mức phục vụ nào, và vốn tồn kho tương ứng là bao nhiêu?
- Ba rủi ro/cơ hội lớn nhất và quyết định bạn cần lãnh đạo chốt trong cuộc họp S&OP là gì?

2. Chuẩn đầu ra được đánh giá

Mã	Chuẩn đầu ra
ILO2	Chuẩn bị dữ liệu nhu cầu: phát hiện lỗi và nhiễu (đứt hàng, đẩy hàng cuối kỳ, trả hàng, đổi mã, lỗi đơn vị), phục hồi nhu cầu chưa bị giới hạn và lưu nhật ký điều chỉnh có thể kiểm toán.
ILO3	Xây dựng dự báo nền (Naive, MA, SES, Holt) và đánh giá ngoài mẫu bằng thước đo phù hợp (WMAPE, Bias, MASE), kể cả theo độ trễ dự báo.
ILO4	Mô hình hóa mùa vụ, hiệu ứng lịch Tết, giá và khuyến mãi; tách baseline – uplift và đánh giá hiệu quả tài chính của khuyến mãi.
ILO5	Thiết kế chính sách dự báo cấp danh mục (ABC/XYZ, nhu cầu gián đoạn, cấp tổng hợp) và chọn mô hình bằng bằng chứng ngoài mẫu.
ILO6	Vận hành Demand Review: lồng ghép thông tin các phòng ban, đo FVA và Tracking Signal, đặt quy tắc điều chỉnh và phản biện bằng bằng chứng.
ILO7	Chuyển dự báo thành quyết định vận hành: Safety Stock từ sai số ngoài mẫu, cảnh báo sớm trong tháng, rủi ro hạn dùng, đối chiếu năng lực và quy đổi giá trị cho S&OP.
ILO8	Thực hiện trọn một chu kỳ dự báo tháng, trình bày khuyến nghị S&OP có đánh đổi và bàn giao kế hoạch nhu cầu chưa giới hạn cho Production Planning.

3. Portfolio

3.1 Phương án A — portfolio do giảng viên giao (mặc định)

Giảng viên giao một portfolio P1–P6 ở Buổi 1 (cân bằng độ khó giữa các học viên). P0 là bài mẫu của giảng viên, mở cho lớp ở Buổi 10.

Portfolio P1

Chuỗi	Điểm cần chú ý
N01|GT	Đẩy hàng cuối quý; có sell-out DMS; hết hàng 01/2025
N03|MT	Xu hướng tăng; hết hàng 15 ngày 03/2026 (PO vẫn ghi)

Chuỗi	Điểm cần chú ý
S01|GT	Tết mạnh; sự kiện thật 06/2024; đẩy hàng cuối quý
B01|MT	Mùa vụ hè; hết hàng 05/2025
K01|MT	Khuyến mãi (11/2026 đã duyệt); Tết
H01|GT	B2B gián đoạn (Croston/SBA/TSB)

Portfolio P2

Chuỗi	Điểm cần chú ý
N02|GT	Đẩy hàng cuối quý; có sell-out DMS
N03|GT	Xu hướng tăng; lỗi đơn vị ×24 tháng 08/2024
S02|GT	Gia vị ổn định
B02|GT	Mùa vụ; hết hàng 06/2026
K02|MT	Quà Tết — mùa vụ ngắn
H02|GT	B2B gián đoạn

Portfolio P3

Chuỗi	Điểm cần chú ý
N01|MT	Bị N02 ăn lạm khi N02 khuyến mãi
N04|GT	Xu hướng
S04|GT	Hết hàng 12 ngày 11/2024 (đơn GT không ghi)
B03|MT	Mùa vụ
S03|MT	Có lô cận date (FEFO)
K04|MT	Gián đoạn

Portfolio P4

Chuỗi	Điểm cần chú ý
N02|MT	Khuyến mãi dày; ăn lạm sang N01
S01|MT	Tết; hết hàng 01/2026
S06|GT	Đổi mã S06 → S06N 02/2025 — phải nối lịch sử
B01|GT	Mùa vụ hè mạnh (nhân); lô cận date
B05|MT	Mùa vụ
H03|GT	B2B/OEM theo lô

Portfolio P5

Chuỗi	Điểm cần chú ý
N03|GT	Xu hướng tăng; lỗi đơn vị ×24 tháng 08/2024
S04|MT	Gia vị
S05|GT	Ổn định, khối lượng nhỏ
B02|MT	Mùa vụ
K03|GT	Bánh kẹo
K02|GT	Trả hàng quà Tết 03/2024, 03/2025

Portfolio P6

Chuỗi	Điểm cần chú ý
N05|GT	Sản phẩm mới từ 09/2025; lấp đầy kênh 2 tháng đầu
N01|GT	Đẩy hàng cuối quý; có sell-out DMS; hết hàng 01/2025
S02|MT	Thiếu dữ liệu 07/2025
B04|GT	Mùa vụ
S03|GT	Có lô cận date (FEFO)
H01|GT	B2B gián đoạn (Croston/SBA/TSB)

3.2 Phương án B — dữ liệu công ty của bạn

- Đăng ký ở BT1; nộp mô tả dữ liệu đã ẩn danh ở **BT7** để giảng viên duyệt (cổng Đạt/Cần sửa).
- Yêu cầu tối thiểu: 6 chuỗi, ≥ 24 tháng lịch sử theo tháng, có ít nhất 1 chuỗi mùa vụ hoặc khuyến mãi; có giá vốn/giá bán (có thể đã nhân hệ số).
- Ẩn danh theo mục 6.3 của Sổ tay khóa học: mã hóa tên, nhân hệ số cố định giữ kín, làm tròn nhất quán; không sửa từng giá trị; không dịch ngày.
- Kèm xác nhận của quản lý trực tiếp rằng dữ liệu được phép dùng cho mục đích học tập.
- Rubric giống phương án A; tiêu chí 1 được chấm theo mức độ khó thực tế của dữ liệu bạn mang đến.

4. Sản phẩm phải nộp

Sản phẩm	Yêu cầu	Trọng số
Workbook Capstone_Template.xlsx	Đủ sheet 01–09 (xem 4.1); mọi số trong báo cáo phải truy được về workbook	Chấm cùng báo cáo
Báo cáo cá nhân 6–8 trang	Cấu trúc ở 4.2; A4, cỡ chữ 11, không tính phụ lục	45% (capstone cá nhân)
Slide nhóm 8 phút	Gộp portfolio của nhóm; tối đa 6 slide; trình bày ở Buổi 10	15% (trình bày nhóm)

Hạn nộp: 48 giờ trước Buổi 10, nộp trên LMS. Tên file: `HoTen_Portfolio_Capstone.xlsx` / `.pdf`.

4.1 Workbook — các sheet

Sheet	Nội dung	Mốc (bài tập)
01_Portfolio	Chọn 6 chuỗi (danh sách thả xuống) → 36 tháng nhu cầu tự hiện	BT1
02_NhatKy_LamSach	Nhật ký điều chỉnh dữ liệu (dùng dữ liệu gốc sales_history được cộng điểm)	BT2
03_ChonMoHinh	≥ 3 phương pháp/chuỗi (gồm Naive/Seasonal Naive); WMAPE, Bias, MASE trên 6 tháng test; phương pháp chọn + lý do	BT3–BT4, BT7
04_DuBao_12T	Dự báo thống kê 10/2026–09/2027 + điều chỉnh có mã giả định = số đồng thuận	BT5–BT6, BT8
05_GiaDinh	Nhật ký giả định: mỗi điều chỉnh một dòng, có nguồn/bằng chứng	BT5, BT6, BT8
06_TonKho	σ sai số ngoài mẫu, lead time, mức phục vụ, Safety Stock, ROP	BT9
07_BanGiao_PP	File bàn giao Production Planning (tự lấy từ 04 và 06) + ghi chú rủi ro	BT9
08_SOP_1Trang	Sản lượng → giá trị; 3 rủi ro/cơ hội; quyết định cần chốt	BT9
09_TuKiemTra	Tự kiểm tra trước khi nộp	Trước hạn

4.2 Cấu trúc báo cáo gợi ý

Phần	Nội dung	Độ dài
1. Tóm tắt điều hành	Kết luận, con số tiền chính, quyết định cần chốt	½ trang
2. Portfolio & dữ liệu	Hình dạng nhu cầu, ABC/XYZ, vấn đề dữ liệu và cách xử lý	1 trang
3. Phương pháp & đánh giá	Ứng viên, kết quả ngoài mẫu so với mốc, lựa chọn và lý do	1,5 trang
4. Kế hoạch nhu cầu & giả định	Số đồng thuận 12 tháng, điều chỉnh (Tết, KM, sự kiện), độ tin cậy	1,5 trang
5. Tồn kho & rủi ro vận hành	Safety Stock, mức phục vụ, vốn; cảnh báo; hạn dùng; năng lực	1 trang
6. Khuyến nghị S&OP	3 rủi ro/cơ hội, phương án, đánh đổi, quyết định	1 trang
7. Phản tư	Điều bạn sẽ làm khác; giới hạn của phân tích; bài học áp dụng tại công ty	½ trang
Phụ lục	Bảng chi tiết, biểu đồ bổ sung, khai báo dùng AI	Không giới hạn

5. Tiêu chí chấm capstone cá nhân (45%)

Mỗi tiêu chí chấm theo thang 0–4 (mô tả mức 4, 3, 2, 1 dưới đây; 0 = không có). Điểm capstone = Σ(trọng số × mức)/4 × 100.

Tiêu chí	Trọng số	4 · Xuất sắc	3 · Tốt	2 · Đạt	1 · Yếu
1. Dữ liệu & làm sạch	15%	Phát hiện đủ vấn đề trong portfolio, xử lý đúng nguyên tắc (sự kiện thật giữ lại, MT dùng PO, GT ưu tiên sell-out…), nhật ký đầy đủ; so sánh có lý do với demand_clean	Phát hiện và xử lý đúng phần lớn vấn đề; nhật ký rõ; còn 1 thiếu sót nhỏ	Xử lý được các lỗi rõ ràng; nhật ký có nhưng thiếu lý do; bỏ sót 1–2 vấn đề	Dùng dữ liệu không làm sạch hoặc sửa đè số gốc không ghi lại
2. Đánh giá & chọn mô hình	20%	≥ 3 phương pháp/chuỗi gồm mốc; tham số chọn trên train; chấm đúng 6 tháng test; dùng WMAPE + Bias + MASE; lựa chọn hợp lý theo hình dạng nhu cầu và chính sách danh mục; có kiểm tra theo lag	Đủ phương pháp và đánh giá ngoài mẫu đúng; lập luận chọn mô hình hợp lý	Có so sánh nhưng thiếu mốc hoặc thước đo chưa phù hợp (ví dụ MAPE cho chuỗi gián đoạn)	Chọn mô hình theo sai số trong mẫu, hoặc dùng dữ liệu test để tối ưu
3. Thông tin kinh doanh & giả định	15%	Tết 2027 xử lý đúng cho mã nhạy Tết; khuyến mãi đã duyệt có uplift từ mô hình (không lấy kỳ vọng Marketing); mỗi điều chỉnh có mã giả định, nguồn, người chịu trách nhiệm; nêu rủi ro	Điều chỉnh có căn cứ và nhật ký; còn 1 điểm chưa định lượng	Có điều chỉnh nhưng chưa định lượng hoặc thiếu nguồn	Điều chỉnh theo cảm tính, không ghi lại
4. Tồn kho & vận hành	15%	σ là sai số ngoài mẫu; SS, ROP đúng đơn vị; mức phục vụ biện luận theo ABC/XYZ và tiền; nhận diện cảnh báo trong tháng/hạn dùng liên quan đến portfolio	SS và ROP đúng, có biện luận mức phục vụ	Tính được SS nhưng dùng σ nhu cầu hoặc lead time sai đơn vị	Không có hoặc sai cơ bản
5. Bàn giao & S&OP	15%	File bàn giao đủ 72 dòng, chưa giới hạn năng lực, khớp sheet 04/06; trang S&OP có doanh thu, 3 rủi ro/cơ hội định lượng, quyết định cần chốt rõ ràng	Bàn giao đúng; trang S&OP đủ ý, định lượng được phần lớn	Bàn giao thiếu cột/dòng hoặc trộn nhu cầu với năng lực; S&OP chung chung	Không có bàn giao hoặc S&OP
6. Báo cáo & truyền đạt	20%	Kim tự tháp ngược: kết luận + quyết định ở trang đầu; biểu đồ rõ, đúng; ngôn ngữ kinh doanh; phần phản tư sâu (điều sẽ làm khác, giới hạn); trích nguồn và khai báo AI	Cấu trúc rõ, biểu đồ đúng, có phản tư	Đọc được nhưng dài dòng, kết luận nằm cuối, biểu đồ khó đọc	Thiếu cấu trúc; không trả lời câu hỏi kinh doanh

Ngưỡng tham chiếu: capstone ≥ 70 tương ứng Distinction; < 40 không đủ điều kiện nhận chứng nhận dù tổng điểm ≥ 50.

6. Trình bày S&OP nhóm (15%)

- Nhóm 3–5 người gộp portfolio thành một gói S&OP: tổng doanh thu 12 tháng, rủi ro chung, quyết định cần chốt.
- 8 phút trình bày + 4 phút hỏi đáp trước hội đồng (CEO, CFO, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Sản xuất, Production Planning).
- Khi nhóm bắt đầu trình bày, hội đồng công bố **một phiếu sự kiện bất ngờ**; nhóm dành 5 phút cuối để lượng hóa và đề xuất.

Phiếu	Sự kiện
A · Đối thủ giảm giá	Đối thủ giảm 15% giá mì gói ở kênh MT từ 15/11/2026 trong 6 tuần.

Phiếu	Sự kiện
B · Đứt nguyên liệu	Nhà cung cấp phôi chai PET báo giảm 30% lượng giao tháng 12/2026.
C · Đơn xuất khẩu lớn	Khách OEM xin báo giá 40 lô H03 giao 02/2027 (bình thường 2–3 lô/tháng).
D · Thời tiết	Dự báo nắng nóng kéo dài sớm từ 03/2027.

Tiêu chí trình bày	Trọng số
Thông điệp chính & cấu trúc	20%
Chất lượng con số & giả định	25%
Xử lý sự kiện bất ngờ	25%
Đánh đổi & đề xuất quyết định	20%
Trả lời hội đồng	10%

7. Lịch trình và các mốc

Tuần	Mốc	Việc chính
Buổi 1–3	BT1–BT3	Nhận portfolio; khám phá; làm sạch; mốc chuẩn
Buổi 4–6	BT4–BT6	SES/Holt; mùa vụ & Tết; khuyến mãi
Buổi 7	BT7 · Đề xuất	Chính sách danh mục; chọn phương pháp; kế hoạch 3 tuần; duyệt phương án B
Buổi 8	BT8	Số đồng thuận + biên bản Demand Review
Buổi 9	BT9	Tồn kho, bàn giao, trang S&OP; hoàn thiện báo cáo
48 giờ trước Buổi 10	Nộp bản cuối	Workbook + báo cáo + slide nhóm
Buổi 10	Trình bày	Họp S&OP mô phỏng; mở đáp án 'tương lai' của MBF

8. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Có được dùng Lab hoặc Python không?	Có. Nhưng con số cuối phải nằm trong workbook và tái tạo được.
Độ chính xác so với 'tương lai' có được tính điểm không?	Không. Ở Buổi 10 giảng viên mở nhu cầu thật để cả lớp học từ sai số — chất lượng phương pháp và lập luận mới được chấm.
Có phải dùng demand_clean không?	Không bắt buộc. Tự làm sạch từ sales_history được đánh giá cao hơn ở tiêu chí 1.
Chuỗi của tôi không có khuyến mãi?	Ghi rõ trong báo cáo; tiêu chí 3 chấm trên Tết, sự kiện và các thông tin kinh doanh khác.
Báo cáo có thể bằng tiếng Anh?	Có, tiếng Việt hoặc tiếng Anh.